e.g. 无线广播　　发射天线 Antenna　　接收天线

麦克风 → 发射机 → Tx ～～介质～～→ Rx → 接收机 → 🔊

AM 信号

编码. 放大. 调制　　解码. 本振. 解调

射频链 RF Chain

(Radio Frequency)

ICT Info Commu Tech

- IT 算力 ABC AI. 大数据. 云计算
- 通信 连接
  - 无线
    - 长距：5G、IoT、卫星遥感
    - 短距：WiFi、蓝牙
  - 有线：宽带

产业结构

用户 ← 手机厂商

↑

中国铁塔 → 运营商 ← 供应商

↑　　分包商

设备商 ← 代理商

工信部

信通院

运营商（国企）

移动. 联通. 电信. 广电

设备商

华为. 中兴. 中国信科（大唐 + 烽火）

三星（韩）. 爱立信（瑞）. 诺基亚（芬）

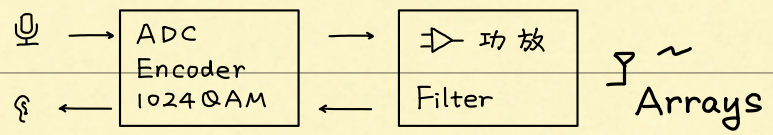
无线通信流程

SOC ← GHz (Channel) → 基站 ← 承载网 → 骨干机房 — 云中心

手机

接入网 RAN　　核心网 CN

SOC 芯片　CPU + 显卡 + 网卡 { 基带 / 射频



基带芯片　　射频 RF

ADC 采样. 量化. 编码 Source Encoder

调制 Modular　将信息加载到高频载波

目的：更适合传输

AM. FM. PM

编码 { 信源编码　压缩
　　 信道编码　抗干扰

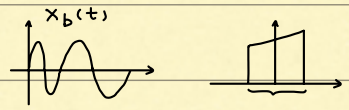
Turbo. LDPC. Polar

1G ~ 5G 发展

1G ~ 2G　模 → 数

2G ~ 3G　窄带 → 宽带

Baseband 基带信号



W：bandwidth 信号带宽

Narrowband　窄带系统　e.g. 收音机

Wideband　宽带系统　e.g. 手机. WiFi

3G ~ 4G　2个关键技术：OFDMA，MIMO

4G ~ 5G　LTE -> New Radio

5G 的三大应用场景

eMBB　增强宽带，传输速度快

URLLC　短时延

mMTC　海量 IoT

5G 的 2 个频段

FR1　Sub-6 GHz

FR2　mmWave　22.4 ~ 52.6 GHz

蓝牙 < WLAN（WiFi） < 城域网 < 蜂窝网 Cellular

标准 IEEE 802.11b

单工，半双工，全双工